Наименьшее взвешенное возмущение цен для слабой разрешимости

1 Введение

Всюду $d \in \mathbb{N}$, $d \geq 2$. Обозначения те же, что в основных заметках. Для $p, x \in \mathbb{R}^d$ через $p \circ x$ обозначено покоординатное произведение, через $\mathbf{e} := (1, \ldots, 1) \in \mathbb{R}^d$ — единичный вектор, через $\mathbf{1}_S$ — индикатор множества S. Функции exp и ln от вектора берутся покоординатно. Неравенства между векторами покоординатные.

Цены — наборы из $d+1$ положительных чисел, определённые с точностью до общего положительного множителя. Нормируем их по цене с номером 0 и получаем $p \in \mathbb{R}^d_{++}$. Набор цен по периодам есть $P := \left\{p_t \in \mathbb{R}^d_{++}\right\}_{t\in[T]}$, а $y \in \mathbb{R}^T_+$ — вектор выпусков. Каждой цене $i = 0, \ldots, d$ в каждом периоде t сопоставлен штраф $\kappa^i_t > 0$. Больший штраф означает, что цена измерена точнее.

Из основных заметок используются без доказательства следующие объекты. Вектор y *слабо разрешим* при ценах $P \in \mathbb{R}^{d\times T}_+$, если в любой окрестности P найдётся набор $Q \in \mathbb{R}^{d\times T}_{++}$, при котором y неоклассически разрешим. Множество S называется *слабо достижимым спектром* при ценах P, если для каждого $t \in S$ существует ненулевой $\xi \in \mathbb{R}^d_+$ с $\langle \xi, p_s - p_t\rangle \geq 0$ при всех $s \notin S$. Семейство таких множеств обозначается $\widehat{\mathrm{Sp}}(P)$. Индексы здесь могут пробегать любое конечное множество точек из $\mathbb{R}^d_+$.

Теорема 1.1 (критерий слабой разрешимости, основные заметки)**.** *Вектор $y \in \mathbb{R}^T_+$ слабо разрешим при ценах $P \in \mathbb{R}^{d\times T}_+$ тогда и только тогда, когда $y \in \operatorname{cone}\left\{\mathbf{1}_S \mid S \in \widehat{\mathrm{Sp}}(P)\right\}$.*

Расстояние. Для нормированных цен $a, b \in \mathbb{R}^d_{++}$ представляющие наборы имеют вид $(\alpha a, \alpha)$ и $(\beta b, \beta)$. Положим $u_i := \ln a^i - \ln b^i$ и $s := \ln\alpha - \ln\beta$. Отклонение цены $i \geq 1$ равно $u_i + s$, отклонение цены 0 равно s. Взвешенное ℓ^∞-расстояние между наборами, минимизированное по $s \in \mathbb{R}$, даёт

$$d_\kappa(a, b) := \min_{s\in\mathbb{R}} \max\Big(\kappa^0\,|s|\,,\ \max_{i\in[d]} \kappa^i\,|u_i + s|\Big).$$

Минимум достигается, так как функция непрерывна и стремится к бесконечности. Цена i известна с относительной погрешностью ρ/κ^i, где ρ — общий уровень неопределённости.

Замечание (откуда берётся цена с номером 0). Модель зависит только от нормированных цен. Умножение всех $d+1$ цен периода на одно число не меняет точку p_t. Поэтому наблюдаемы только отношения цен. Данные же состоят из $d+1$ измеренных цен $x^0, \ldots, x^d$, и каждая измерена со своей ошибкой. Нормированная координата равна $\ln p^i = \ln x^i - \ln x^0$. Ошибка δ^i в цене $i \geq 1$ сдвигает только координату i. Ошибка δ^0 в цене 0 сдвигает все координаты сразу на $-\delta^0$, то есть сдвигает точку $\ln p$ вдоль диагонали $\mathbf{e}$.

Поэтому возмущение задаётся на наборе цен. Ищутся поправки $\delta^0, \ldots, \delta^d$ логарифмов измеренных цен, и нормированная точка сдвигается на $u_i = \delta^i - \delta^0$. Поправки, отличающиеся общим сдвигом $\delta \mapsto \delta + c(1, \ldots, 1)$, дают одно и то же u. В обозначениях выше $\delta^0 = s$ и $\delta^i = u_i + s$. Минимум по s в определении d_κ выбирает среди всех поправок, дающих данное u, поправку с наименьшим наибольшим взвешенным отклонением $\kappa^i\left|\delta^i\right|$.

В частности, сдвиг нормированной точки вдоль диагонали объясняется двумя способами: ошибкой в цене 0 или одинаковой ошибкой во всех ценах $1, \dots, d$. Метрика выбирает объяснение, более дешёвое по штрафам. При $\kappa^0 \to \infty$ цена 0 считается точной, и сдвиг вдоль диагонали стоит столько же, сколько одинаковый сдвиг всех цен $1, \dots, d$.

Задача. Если y не слабо разрешим при P, ищем наименьший общий уровень неопределённости, при котором найдётся набор Q со слабой разрешимостью y:

$$\rho^* := \inf\Big\{\rho \ge 0 \;\Big|\; \exists Q \in \mathbb{R}^{d\times T}_{++} :\ d_{\kappa_t}(q_t, p_t) \le \rho \ \ \forall t \in [T],\ y \text{ слабо разрешим при } Q\Big\}.$$

Результаты. Положим $v_t^i := 1/\kappa_t^i + 1/\kappa_t^0$.

(i) Шар $\{d_\kappa(\cdot, p) \le \rho\}$ в логарифмических координатах есть зонотоп: коробка, сдвинутая вдоль диагонали (лемма 2.1).

(ii) Задача сводится к одному запросу к оракулу в угловых точках $p_t \circ e^{\mp\rho v_t}$ и к одному параметру на период на логарифмически линейном пути $\theta \mapsto p_t \circ e^{\theta v_t}$, $|\theta| \le \rho$ (теорема 3.3). Относительные цены при этом меняются, причём дешевле двигаются цены с меньшим штрафом.

(iii) Наименьший уровень ρ^* достигается и является точкой излома (теорема 5.1).

(iv) Бисекция с безопасным рациональным округлением находит ρ^* с точностью ε за $O(\log(1/\varepsilon))$ обращений к оракулу при любых штрафах. Если штрафы равны, то $v_t^i = c$ для всех i, t и угловые точки равны $p_t e^{\mp\rho c}$. Тогда точки излома рациональны как функции от $z = e^{2\rho c}$, и ρ^* находится точным поиском за $O(d \log(T + d))$ обращений. Оракул проверяет слабую разрешимость с двусторонними границами. При $d = 2$ оракул есть одна задача линейного программирования о потоке (`poly-hardness/`), и алгоритм полиномиален. При $d \ge 3$ оракул NP-труден (`np-hardness/`), на практике используется генерация столбцов.

2 Метрика

Пусть $a, b \in \mathbb{R}^d_{++}$, $u_i := \ln a^i - \ln b^i$ и $\kappa^0, \dots, \kappa^d > 0$.

Лемма 2.1 (форма шара)**.** *Пусть $\rho \ge 0$. Тогда $d_\kappa(a, b) \le \rho$ тогда и только тогда, когда существует $s \in \mathbb{R}$ с*

$$\kappa^0 |s| \le \rho, \qquad \kappa^i |u_i + s| \le \rho \quad (i \in [d]).$$

То есть шар в координатах и есть множество $\prod_i [-\rho/\kappa^i, \rho/\kappa^i] + \{s\mathbf{e} \mid |s| \le \rho/\kappa^0\}$. Это зонотоп.

Доказательство. Минимум по s достигается, поэтому $d_\kappa(a, b) \le \rho$ равносильно существованию s со значением целевой функции не больше ρ. Это и есть система неравенств. □

`wdist_le_iff`.

Следствие 2.2. *Шар $\{q \in \mathbb{R}^d_{++} \mid d_\kappa(q, p) \le \rho\}$ лежит в коробке $\left|\ln q^i - \ln p^i\right| \le \rho v^i$, то есть $p \circ e^{-\rho v} \le q \le p \circ e^{\rho v}$. Он содержит угловые точки $p \circ e^{\pm\rho v}$ и путь $\{p \circ e^{\theta v} \mid |\theta| \le \rho\}$.*

Доказательство. Пусть $u = \ln q - \ln p$ и s из леммы 2.1. Тогда $|u_i| \le |u_i + s| + |s| \le \rho/\kappa^i + \rho/\kappa^0$. Для точки пути $u = \theta v$. Возьмём $s := -\theta/\kappa^0$. Тогда $\kappa^0 |s| = |\theta| \le \rho$ и $u_i + s = \theta/\kappa^i$, откуда $\kappa^i |u_i + s| = |\theta| \le \rho$. При $\theta = \pm\rho$ получаем угловые точки. □

`mem_wbox_of_wdist`, `wdist_wpath_le`.

Частный случай. При $\kappa^0 \to \infty$ шар есть коробка $\prod_i [-\rho/\kappa^i, \rho/\kappa^i]$: цена с номером 0 фиксирована.

3 Сведение к углам

Пусть $W = \{w_r\}_{r \in R} \subset \mathbb{R}^d_{++}$ — конечный набор точек. Для $S \subset R$ положим

$$K_S := \operatorname{conv}\{w_r \mid r \notin S\} + \mathbb{R}^d_+, \qquad K_R := \varnothing.$$

Множество K_S выпукло, замкнуто, и $K_S + \mathbb{R}^d_+ \subset K_S$. Для $S \neq R$ оно имеет непустую внутренность и лежит в $\mathbb{R}^d_{++}$.

Лемма 3.1 (достижимость и внутренность). *Пусть $S \subset R$, $t \in S$. Ненулевой $\xi \in \mathbb{R}^d_+$ с $\langle \xi, w_s - w_t \rangle \geq 0$ при всех $s \notin S$ существует тогда и только тогда, когда $w_t \notin \operatorname{int} K_S$. Поэтому $S \in \widehat{\operatorname{Sp}}(W)$ тогда и только тогда, когда ни одна точка w_t, $t \in S$, не лежит в $\operatorname{int} K_S$.*

Доказательство. Для $\xi \geq 0$ условие $\langle \xi, w_s - w_t \rangle \geq 0$ при $s \notin S$ равносильно $\langle \xi, z - w_t \rangle \geq 0$ на K_S. Если $w_t \in \operatorname{int} K_S$ и $\xi \neq 0$, то точка $w_t - \varepsilon\xi$ лежит в K_S при малом $\varepsilon > 0$, и значение равно $-\varepsilon \|\xi\|^2 < 0$. Значит, ξ не подходит. Обратно, пусть $w_t \notin \operatorname{int} K_S$. Если $K_S = \varnothing$, подходит любой ненулевой $\xi \geq 0$. Иначе по теореме отделимости точки от открытого выпуклого множества $\operatorname{int} K_S$ найдётся ненулевая линейная функция $\langle \xi, \cdot \rangle$ с $\langle \xi, z - w_t \rangle \geq 0$ на $\operatorname{int} K_S$, а значит и на $K_S = \overline{\operatorname{int} K_S}$. Из $K_S + \mathbb{R}^d_+ \subset K_S$ получаем $\xi \geq 0$. □

Лемма 3.2 (выход вдоль пути). *Пусть $z : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^d_{++}$ — непрерывный путь, все координаты которого строго возрастают, $z(\theta) \to 0$ при $\theta \to -\infty$ и $z(\theta) \to \infty$ при $\theta \to +\infty$ покоординатно. Пусть $S \neq R$ и $\gamma := \min\{\theta \mid z(\theta) \in K_S\}$. Тогда*

$$\{\theta \mid z(\theta) \notin \operatorname{int} K_S\} = (-\infty, \gamma], \qquad \{\theta \mid z(\theta) \notin K_S\} = (-\infty, \gamma).$$

Для $S = R$ положим $\gamma := +\infty$, и оба множества равны $\mathbb{R}$.

Доказательство. Множество $\{\theta \mid z(\theta) \in K_S\}$ замкнуто. Оно непусто, так как $K_S \supset w + \mathbb{R}^d_+$ при некотором w и $z(\theta) \geq w$ при больших θ. Оно ограничено снизу, так как $K_S \subset \{x \mid x \geq \min_r w_r\}$ и $z(\theta) \to 0$. Поэтому γ существует. Если $z(\theta) \in K_S$ и $\theta' > \theta$, то $z(\theta') = z(\theta) + (z(\theta') - z(\theta))$ и $z(\theta') - z(\theta) \in \operatorname{int} \mathbb{R}^d_+$, поэтому $z(\theta') \in \operatorname{int} K_S$. Отсюда $\{\theta \mid z(\theta) \in K_S\} = [\gamma, \infty)$ и $(\gamma, \infty) \subset \{\theta \mid z(\theta) \in \operatorname{int} K_S\}$. Точка $z(\gamma)$ не лежит во внутренности, так как $z(\gamma - \varepsilon) \notin K_S$ при $\varepsilon > 0$. □

Для пути $z(\theta) = p \circ e^{\theta v}$, $v > 0$, условия леммы выполнены. Для доказательства теоремы 3.3 в Lean (`path_of_corners`) достаточно непрерывности пути, значений в концах и неотрицательности. В тексте путь оставлен монотонным для ясности.

Пусть $a_t := p_t \circ e^{-\rho v_t}$, $b_t := p_t \circ e^{\rho v_t}$ и $W := (a, b)$ с индексами $R = \{a_t, b_t\}_{t \in [T]}$. Для $w := \sum_k m_k \mathbf{1}_{S_k}$ значение $w(r)$ есть $\sum_k m_k \mathbf{1}_{S_k}(r)$.

Теорема 3.3 (углы). *Пусть $d \geq 2$, $y \in \mathbb{R}^T_+$, $\rho \geq 0$. Равносильны:*

(A) существует $Q \in \mathbb{R}^{d \times T}_{++}$ с $d_{\kappa_t}(q_t, p_t) \leq \rho$ при всех t, при котором y слабо разрешим,

(B) существуют $\theta_t \in [-\rho, \rho]$, при которых y слабо разрешим при ценах $(p_t \circ e^{\theta_t v_t})_{t \in [T]}$,

(C) существует $w \in \operatorname{cone}\left\{\mathbf{1}_S \mid S \in \widehat{\operatorname{Sp}}(W)\right\}$ с $w(a_t) \geq y_t \geq w(b_t)$ при всех $t \in [T]$.

`wfeasible_iff_corners`, `wfeasible_iff_path`.

Доказательство. (B)⇒(A). Точка пути лежит в шаре по следствию 2.2: сдвиг $s = -\theta_t/\kappa_t^0$.

(A)⇒(C). По теореме 1.1 $y = \sum_k m_k \mathbf{1}_{S_k}$ с $m_k > 0$ и $S_k \in \widehat{\mathrm{Sp}}(Q)$. Положим $K_k := K_{S_k}(Q)$. По следствию 2.2 $a_t \le q_t \le b_t$. Определим $S'_k \subset R$:

$$a_t \in S'_k \iff a_t \notin \operatorname{int} K_k, \qquad b_t \in S'_k \iff b_t \notin K_k.$$

Шаг 1: $S'_k \in \widehat{\mathrm{Sp}}(W)$. Если $a_t \notin S'_k$, то $a_t \in \operatorname{int} K_k$. Если $b_t \notin S'_k$, то $b_t \in K_k$. Поэтому $K_{S'_k}(W) \subset K_k$, и $\operatorname{int} K_{S'_k}(W) \subset \operatorname{int} K_k$. Для $a_t \in S'_k$ имеем $a_t \notin \operatorname{int} K_k \supset \operatorname{int} K_{S'_k}(W)$. Для $b_t \in S'_k$ имеем $b_t \notin K_k \supset K_{S'_k}(W)$. По лемме 3.1 $S'_k \in \widehat{\mathrm{Sp}}(W)$.

Шаг 2: границы. Пусть $t \in S_k$. Тогда $q_t \notin \operatorname{int} K_k$. Если бы $a_t \in \operatorname{int} K_k$, то $q_t \in a_t + \mathbb{R}^d_+ \subset \operatorname{int} K_k$. Значит, $a_t \in S'_k$. Пусть $b_t \in S'_k$. Тогда $b_t \notin K_k$, и $q_t \notin K_k$, так как $q_t \le b_t$ и $K_k + \mathbb{R}^d_+ \subset K_k$. Значит, $t \in S_k$. Для $w := \sum_k m_k \mathbf{1}_{S'_k}$ получаем $w(a_t) \ge y_t \ge w(b_t)$.

(C)⇒(B). Пусть $w = \sum_k m_k \mathbf{1}_{S'_k}$, $m_k > 0$, $S'_k \in \widehat{\mathrm{Sp}}(W)$, и $K_k := K_{S'_k}(W)$. Пусть $z_t(\theta) := p_t \circ e^{\theta v_t}$ и $\gamma_{k,t} \in (-\infty, \infty]$ — число из леммы 3.2 для K_k и пути z_t. Положим

$$\mathrm{hi}_t(\theta) := \sum_k m_k \mathbf{1}[\theta \le \gamma_{k,t}], \qquad \mathrm{lo}_t(\theta) := \sum_k m_k \mathbf{1}[\theta < \gamma_{k,t}].$$

Если $a_t = z_t(-\rho) \in S'_k$, то по леммам 3.1 и 3.2 $-\rho \le \gamma_{k,t}$. Если $b_t = z_t(\rho) \notin S'_k$, то $b_t \in K_k$ и $\gamma_{k,t} \le \rho$. Поэтому

$$\mathrm{hi}_t(-\rho) \ge w(a_t) \ge y_t \ge w(b_t) \ge \mathrm{lo}_t(\rho).$$

Функция hi_t не возрастает, и множество $\{\theta \mid \mathrm{hi}_t(\theta) \ge y_t\}$ замкнуто. Положим $\theta_t := \max\{\theta \in [-\rho, \rho] \mid \mathrm{hi}_t(\theta) \ge$ Это множество содержит $-\rho$, поэтому θ_t определено и $\mathrm{hi}_t(\theta_t) \ge y_t$. Покажем $\mathrm{lo}_t(\theta_t) \le y_t$. Если $\theta_t = \rho$, это доказано выше. Иначе $\mathrm{hi}_t(\theta) < y_t$ при $\theta \in (\theta_t, \rho]$, и $\mathrm{lo}_t(\theta_t) = \lim_{\theta \downarrow \theta_t} \mathrm{hi}_t(\theta) \le y_t$.

Положим $q_t := z_t(\theta_t)$ и $A_k := \{t \mid \theta_t < \gamma_{k,t}\}$, $B_k := \{t \mid \theta_t \le \gamma_{k,t}\}$. Тогда $\mathrm{lo} = \sum_k m_k \mathbf{1}_{A_k} \le y \le \sum_k m_k \mathbf{1}_{B_k} = \mathrm{hi}$ покоординатно. По лемме 3.4 ниже $y = \sum_j \mu_j \mathbf{1}_{C_j}$, $\mu_j > 0$, где каждое C_j удовлетворяет $A_k \subset C_j \subset B_k$ при некотором k. Осталось проверить $C_j \in \widehat{\mathrm{Sp}}(Q)$, и тогда y слабо разрешим при Q по теореме 1.1.

Пусть $A_k \subset C \subset B_k$ и $s \notin C$. Тогда $s \notin A_k$, то есть $\theta_s \ge \gamma_{k,s}$, и $q_s \in K_k$ по лемме 3.2. Поэтому $K_C(Q) \subset K_k$. Для $t \in C \subset B_k$ имеем $\theta_t \le \gamma_{k,t}$, и $q_t \notin \operatorname{int} K_k \supset \operatorname{int} K_C(Q)$ по лемме 3.2. По лемме 3.1 $C \in \widehat{\mathrm{Sp}}(Q)$. □

Лемма 3.4 (куб)**.** *Пусть $m_k > 0$, $A_k \subset B_k \subset [T]$ при $k \in [n]$, и $\sum_k m_k \mathbf{1}_{A_k} \le y \le \sum_k m_k \mathbf{1}_{B_k}$. Тогда $y = \sum_j \mu_j \mathbf{1}_{C_j}$ с $\mu_j > 0$, причём для каждого j найдётся k с $A_k \subset C_j \subset B_k$.*

Доказательство. Разместим на $[0, M)$, $M := \sum_k m_k$, последовательные интервалы I_k длины m_k и обозначим через $k(x)$ номер интервала, содержащего x. Для $t \in [T]$ положим $E_t := \bigcup_{k:\, t \in B_k \setminus A_k} I_k$ и $\ell_t := \sum_k m_k \mathbf{1}_{A_k}(t)$. Тогда $|E_t| = \sum_k m_k \big(\mathbf{1}_{B_k}(t) - \mathbf{1}_{A_k}(t)\big) \ge y_t - \ell_t \ge 0$. Возьмём начальный отрезок $F_t := E_t \cap [0, x_t)$ меры $y_t - \ell_t$ и положим $C(x) := A_{k(x)} \cup \{t \mid x \in F_t\}$. Тогда $A_{k(x)} \subset C(x) \subset B_{k(x)}$, мера множества $\{x \mid t \in C(x)\}$ равна $\ell_t + (y_t - \ell_t) = y_t$, а $C(x)$ кусочно постоянна с конечным числом интервалов постоянства. □

Лемму можно получить и из `PolyHardness.cube_mem_span` (`poly-hardness/`).

4 Точки излома

Семейство $\widehat{\mathrm{Sp}}$ не меняется при общем положительном масштабе точек, а также при положительном масштабе каждой координаты: $\widehat{\mathrm{Sp}}(DW) = \widehat{\mathrm{Sp}}(W)$ для диагональной матрицы D с положительными элементами. Здесь ξ заменяется на $D^{-1}\xi \ge 0$.

Однородные векторы. Точке w_r сопоставим вектор $(w_r, 1) \in \mathbb{R}^{d+1}$ и добавим векторы $(e_i, 0)$, $i \in [d]$. Для линейной функции $\eta = (\xi, \eta_0)$ на $\mathbb{R}^{d+1}$ положим $\eta(w, 1) = \langle \xi, w \rangle + \eta_0$.

Лемма 4.1 (слабая достижимость как условие на знаки)**.** *Индекс $t \in S$ имеет слабого свидетеля тогда и только тогда, когда существует ненулевая линейная функция η на $\mathbb{R}^{d+1}$ с $\eta(w_t, 1) = 0$, $\eta(w_s, 1) \geq 0$ при $s \notin S$ и $\eta(e_i, 0) \geq 0$ при $i \in [d]$.*

`witness_iff_homogeneous`.

Доказательство. По свидетелю ξ положим $\eta := (\xi, -\langle \xi, w_t \rangle)$. Тогда $\eta(w_s, 1) = \langle \xi, w_s - w_t \rangle$, $\eta(e_i, 0) = \xi^i$, и $\eta \neq 0$, так как $\xi \neq 0$. Обратно, из $\eta(w_t, 1) = 0$ следует $\eta_0 = -\langle \xi, w_t \rangle$, и $\eta \neq 0$ равносильно $\xi \neq 0$. □

Знаковым вектором функции η называется набор знаков $\eta(v_j)$ по всем векторам v_j конфигурации.

Лемма 4.2 (локальное постоянство)**.** *Пусть $I \subset \mathbb{R}$ — интервал, $v_j : I \to \mathbb{R}^{d+1}$, $j \in J$, — конечный набор непрерывных функций, векторы $v_j(\rho)$ при каждом ρ порождают $\mathbb{R}^{d+1}$. Пусть $\rho_0 \in I$ и каждый определитель $\det(v_j)_{j \in B}$, $B \subset J$, $|B| = d + 1$, либо тождественно равен нулю на I, либо не равен нулю в ρ_0. Тогда всякий знаковый вектор ненулевой функции при ρ_0 реализуется ненулевой функцией при всех ρ из некоторой окрестности ρ_0.*

`eventually_exists_sign_eq`.

Доказательство. Определители, не равные тождественно нулю, не равны нулю в ρ_0 и по непрерывности в некоторой окрестности $N \ni \rho_0$. Поэтому в N каждый определитель либо равен нулю тождественно, либо не равен нулю ни в одной точке.

Независимость не зависит от $\rho \in N$. Пусть $Z' \subset J$ независимо при $\rho_1 \in N$. Так как $v_j(\rho_1)$ порождают $\mathbb{R}^{d+1}$, достроим Z' до базиса $B \subset J$. Тогда $\det_B(\rho_1) \neq 0$, значит, определитель не равен нулю тождественно, и $\det_B(\rho) \neq 0$ при всех $\rho \in N$. Поэтому Z' независимо при всех $\rho \in N$. В частности, ранг любого $Z \subset J$ постоянен на N.

Пусть η — ненулевая функция при ρ_0, $Z := \{j \mid \eta(v_j(\rho_0)) = 0\}$ и $r := \operatorname{rank} Z$. Выберем независимое $Z_0 \subset Z$ с $|Z_0| = r$. Оно независимо и при всех $\rho \in N$, и порождает $\operatorname{span}\{v_j(\rho)\}_{j \in Z}$, так как ранг Z равен r. Достроим Z_0 набором $C \subset J$, $|C| = d + 1 - r$, до базиса. Он является базисом при всех $\rho \in N$. Определим η_ρ условиями

$$\eta_\rho(v_j(\rho)) = 0 \ (j \in Z_0), \qquad \eta_\rho(v_c(\rho)) = \eta(v_c(\rho_0)) \ (c \in C).$$

Коэффициенты η_ρ непрерывны по ρ, и $\eta_{\rho_0} = \eta$. Для $j \in Z$ вектор $v_j(\rho)$ лежит в $\operatorname{span} Z_0(\rho)$, поэтому $\eta_\rho(v_j(\rho)) = 0$ при всех $\rho \in N$. Для $j \notin Z$ значение $\eta_\rho(v_j(\rho))$ непрерывно и в ρ_0 отлично от нуля, поэтому знак сохраняется вблизи ρ_0. Индексов конечное число, поэтому окрестность можно выбрать общей. Функция η_ρ ненулевая, так как конфигурация порождает $\mathbb{R}^{d+1}$ и $\eta_\rho(v_j(\rho)) \neq 0$ при некотором j (знаковый вектор η не нулевой). □

Следствие 4.3. *Пусть $W(\rho)$ — конечное семейство точек $w_r(\rho) \in \mathbb{R}^d_{++}$, непрерывно зависящих от ρ. Пусть в точке ρ_0 каждый определитель конфигурации $(w_r(\rho), 1)$, $(e_i, 0)$ либо равен нулю тождественно, либо не равен нулю при ρ_0. Тогда $\widehat{\mathrm{Sp}}(W(\rho)) \supseteq \widehat{\mathrm{Sp}}(W(\rho_0))$ для всех ρ из некоторой окрестности ρ_0.*

`eventually_isWeakReachable_of`.

Доказательство. Пусть $S \in \widehat{\mathrm{Sp}}(W(\rho_0))$ и $t \in S$. По лемме 4.1 функция η для пары (S, t) задаёт знаковый вектор с нулём на v_t и неотрицательными знаками на v_s, $s \notin S$, и на $(e_i, 0)$. По лемме 4.2 такой вектор реализуется ненулевой функцией при всех ρ вблизи ρ_0. Пар (S, t) конечное число. □

Точки излома. Рассмотрим конфигурацию из $2T+d$ векторов $(a_t,1)$, $(b_t,1)$, $(e_i,0)$. *Точками излома* назовём значения $\rho>0$, при которых обращается в нуль определитель $(d+1)$-подмножества этой конфигурации, не равный нулю тождественно. Элементы строк $(a_t,1)$ и $(b_t,1)$ суть $p_t^i e^{\mp\rho v_t^i}$ и 1. Поэтому определитель есть конечная сумма $\sum_r C_r e^{\rho\lambda_r}$ с вещественными C_r,λ_r. Это аналитическая функция от ρ, и если она не равна нулю тождественно, то её нули дискретны. Значит, на любом отрезке точек излома конечное число. При разных штрафах они вообще говоря не рациональны.

Равные штрафы. Пусть $v_t^i=c$ для всех i,t. Тогда $W=(e^{-\rho c}P, e^{\rho c}P)$, и по однородности семейство $\widehat{\mathrm{Sp}}(W)$ совпадает с семейством для (P,zP), $z:=e^{2\rho c}$. Рассмотрим $(d+1)$-подмножество B конфигурации (P,zP) с α строками вида $(p_t,1)$, β строками вида $(zp_s,1)$ и остальными вида $(e_i,0)$. Разделим строки второго вида на $z>0$. Они станут $(p_s,1/z)$, и определитель домножится на $z^{-\beta}$. Первые d столбцов полученной матрицы X не зависят от z, а последний столбец равен $\mathbf{u}+z^{-1}\mathbf{v}$, где $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$ — индикаторы строк первого и второго вида. Определитель линеен по последнему столбцу, поэтому

$$\det{}_B(z)=z^{\beta}\bigl(D_0+z^{-1}D_1\bigr)=z^{\beta-1}(D_0z+D_1),\qquad D_0=\det[X\mid\mathbf{u}],\ D_1=\det[X\mid\mathbf{v}].$$

Если $D_0=0$, то определитель равен нулю тождественно или не обращается в нуль при $z>0$. Если $D_0\neq0$, то у него единственный корень $z=-D_1/D_0$. Если P рационально, то $D_0,D_1\in\mathbb{Q}$. Поэтому точки излома по z рациональны. Подмножеств B не более $\binom{2T+d}{d+1}$, поэтому точек излома $N=O\bigl((2T+d)^{d+1}\bigr)$.

5 Теорема о наименьшем радиусе

Пусть $F:=\{\rho\ge0\mid\text{выполнено (A)}\}$.

Теорема 5.1 (наименьший радиус)**.** *Если $F\neq\varnothing$, то $F=[\rho^*,\infty)$. При этом $\rho^*=0$ или ρ^* является точкой излома.*

`least_wradius_breakpoint`.

Доказательство. Монотонность. Шары вложены друг в друга, поэтому из $\rho\in F$ следует $[\rho,\infty)\subset F$.

Замкнутость. Пусть $\rho_n\in F$, $\rho_n\downarrow\rho$. По теореме 3.3 найдутся $\theta^{(n)}\in[-\rho_n,\rho_n]^T$, при которых y слабо разрешим при ценах $(p_t\circ e^{\theta_t^{(n)}v_t})_t$. Переходя к подпоследовательности, считаем $\theta^{(n)}\to\theta\in[-\rho,\rho]^T$. Слабая разрешимость замкнута. Действительно, любая окрестность U набора цен в пределе содержит набор для $\theta^{(n)}$ при большом n вместе с некоторой окрестностью, и в ней по определению есть набор, при котором y разрешим. Значит, y слабо разрешим при ценах для θ, и $\rho\in F$ по теореме 3.3.

Точка излома. Пусть $\rho^*>0$ и ρ^* не является точкой излома. Тогда каждый определитель конфигурации углов либо равен нулю тождественно, либо не равен нулю при ρ^*. По теореме 3.3 выполнено (C) при ρ^*. По следствию 4.3 при $\rho<\rho^*$ достаточно близком к ρ^* семейство $\widehat{\mathrm{Sp}}(W(\rho))$ содержит $\widehat{\mathrm{Sp}}(W(\rho^*))$. Индексы a_t,b_t и значения y_t те же, поэтому w из (C) при ρ^* годится и при ρ. По теореме 3.3 $\rho\in F$, что противоречит определению ρ^*. □

Следствие 5.2. *На каждом интервале между соседними точками излома (а также на $(0,\rho_1)$ и (ρ_N,∞)) допустимость постоянна.*

6 Алгоритм

Оракул. Для набора точек W с индексами R и границ $\mathrm{lo}, \mathrm{hi} \in [-\infty, \infty]^R$ оракул отвечает, существует ли $w \in \operatorname{cone}\left\{\mathbf{1}_S \mid S \in \widehat{\mathrm{Sp}}(W)\right\}$ с $\mathrm{lo} \le w \le \mathrm{hi}$. Условие (C) есть запрос с $W = (a, b)$, $\mathrm{lo} = (y, 0)$, $\mathrm{hi} = (\infty, y)$ по индексам (a, b). При $\mathrm{lo} = \mathrm{hi} = y$ получаем слабую разрешимость по теореме 1.1.

Бисекция. Пусть известно $\rho_{\max}$, при котором (A) выполнено. Угловые точки иррациональны, поэтому округляем их. Для рациональных L_t, U_t с $L_t \ge a_t$, $U_t \le b_t$ (внутренняя коробка) запрос по (L, U) с ответом YES даёт YES для (a, b), так как допустимость по коробке монотонна по коробке. Для $L_t \le a_t$, $U_t \ge b_t$ (внешняя коробка) ответ NO даёт NO для (a, b). Бисекция по ρ запрашивает внутреннюю коробку для проверки YES и внешнюю для проверки NO. Если обе проверки не решают вопрос, то ρ лежит между наименьшими радиусами для внешней и внутренней коробок, а их разность стремится к нулю при уточнении округления. После $\lceil \log_2(\rho_{\max}/\varepsilon) \rceil$ шагов получаем отрезок длины не больше ε, содержащий ρ^*. Число обращений равно $O(\log(\rho_{\max}/\varepsilon))$ при любых штрафах.

Точный поиск при равных штрафах. Пусть $v_t^i = c$, $z = e^{2\rho c}$ и $1 < z_1 < \cdots < z_N$ — точки излома по z, $z_0 := 1$, $z_{N+1} := \infty$.

1. Проверить $z = 1$ (запрос с $\mathrm{lo} = \mathrm{hi} = y$ при $W = P$). Если допустимо, то $\rho^* = 0$.
2. Для $i \in [N]$ выбрать рациональное k_i с $k_i^2 \in (z_i, z_{i+1})$. Запрос допустим при $W = (P/k_i, Pk_i)$ тогда и только тогда, когда допустим весь интервал (следствие 5.2). Если интервал (z_N, ∞) недопустим, то $F = \varnothing$.
3. По теореме 5.1 $F = [z^*, \infty)$ в переменной z и $z^* \in \{1, z_1, \ldots, z_N\}$. Если $z = 1$ недопустимо, то $z^* > 1$, и $z^* = z_i$ для наименьшего $i \ge 1$, при котором интервал (z_i, z_{i+1}) допустим. Его находим бинарным поиском. Тогда $\rho^* = \ln z_i/(2c)$.

Число обращений к оракулу равно $O(\log N) = O(d \log(T + d))$. Оно не зависит от длины записи цен. Точки излома рациональны, поэтому k_i и все данные запросов рациональны. Перечисление точек излома требует $\binom{2T+d}{d+1}$ определителей порядка $d + 1$ на числах длины $O(dL)$, где L — длина записи цен.

Замечание (бисекция без перечисления). При больших d перечисление дорого. Например, при $d = 7$, $T = 40$ определителей около $6 \cdot 10^{10}$. Тогда достаточно бисекции по z. Умножим каждую строку на положительное число так, чтобы она стала целой. Отношение $z = -D_1/D_0$ при этом не меняется. Пусть B — наибольший модуль полученных координат. По неравенству Адамара $|D_0|, |D_1| \le H := (d+1)^{(d+1)/2} B^d$. Поэтому $z^* \le H$, а две различные точки излома отстоят не меньше чем на $1/H^2$. После $3 \log_2 H = O(dL)$ шагов бисекции на отрезке длины меньше $1/H^2$ остаётся не больше одной точки излома. Её находят цепной дробью без обращений к оракулу. Число обращений зависит от L, то есть алгоритм слабо полиномиален по числу обращений.

TODO: Для статьи: основной алгоритм при произвольных штрафах — бисекция с безопасным округлением. Точный поиск по точкам излома — частный случай равных штрафов (число обращений не зависит от L). Бисекцию по z с оценкой Адамара дать одним замечанием. Сравнение сильной и слабой полиномиальности и теорему Тардош подробно не излагать.

Сертификаты. При ответе YES оракул выдаёт столбцы S'_k и массы m_k. По ним строятся θ_t из доказательства (C)⇒(B) и $Q = (p_t \circ e^{\theta_t v_t})$, и проверяются $d_{\kappa_t}(q_t, p_t) \le \rho$ и $y = \sum_j \mu_j \mathbf{1}_{C_j}$

с $C_j \in \widehat{\mathrm{Sp}}(Q)$. При ответе NO оракул выдаёт вектор $\lambda \in \mathbb{R}^R$ с $\lambda(S) := \sum_{r\in S} \lambda_r \geq 0$ для всех $S \in \widehat{\mathrm{Sp}}(W)$ и

$$\sum_r \lambda_r^- \,\mathrm{lo}_r > \sum_r \lambda_r^+ \,\mathrm{hi}_r.$$

Это лемма Фаркаша для системы $m \geq 0$, $\mathrm{lo} \leq \sum_S m_S \mathbf{1}_S \leq \mathrm{hi}$. Проверка условия $\lambda(S) \geq 0$ на всём $\widehat{\mathrm{Sp}}(W)$ требует оракула столбцов. Точка Q лежит на границах множеств K_S, поэтому в коде слабая разрешимость в Q проверяется как разрешимость по коробке с угловыми точками $Qe^{\mp 10^{-8}}$.

Сложность оракула. При $d = 2$ запрос есть одна задача линейного программирования о потоке в графе цепочек (`poly-hardness/`), и весь алгоритм полиномиален по T. При $d \geq 3$ задача NP-трудна (`np-hardness/`).

Генерация столбцов. На практике оракул реализуется генерацией столбцов. Главная задача есть задача линейного программирования по уже найденным слабо достижимым множествам. Её двойственные переменные задают веса $g \in \mathbb{R}^R$. Вспомогательная задача ищет слабо достижимое S с наибольшим $g(S)$. Это MILP с одним множеством: бинарные x_r при $r \in R$ и свидетели ξ_t в симплексе. Ограничения свидетелей, нормированные по строкам,

$$\sum_{i\in[d]} \xi_t^i \frac{w_s^i - w_t^i}{M_{st}} \geq -(1 - x_t + x_s), \qquad M_{st} := \max_i \left|w_s^i - w_t^i\right|.$$

Так как ξ_t лежит в симплексе, при $x_t = 0$ или $x_s = 1$ ограничение выполнено всегда, а при $x_t = 1$, $x_s = 0$ оно равносильно $\langle \xi_t, w_s - w_t\rangle \geq 0$. Поэтому постановка точна. Деление на M_{st} существенно. Без него решатель с допусками порядка 10^{-6} принимает множества, которые не слабо достижимы. Каждый найденный столбец проверяется точно.

При $d = 2$ задача о потоке есть компактная запись той же задачи, а генерация столбцов есть её запись по путям (разложение Данцига–Вулфа). Вспомогательная задача при $d = 2$ есть задача о длиннейшем пути в графе цепочек. Она решается точно за $O(T^4)$.

Точность. Постановка MILP точна, но решатель работает в плавающей арифметике. Ответ YES опирается на проверку столбцов и масс в рациональных числах. Ответ NO опирается на оптимальность вспомогательной задачи. При $d = 2$ он подтверждается одним длиннейшим путём для вектора λ под ρ^*. При $d \geq 3$ для точности нужен решатель с рациональной арифметикой, его достаточно вызвать один раз на сертификате. Допуск оптимальности решателя должен быть нулевым.

TODO: Для статьи: граф цепочек нужен для теоремы о полиномиальности при $d = 2$ и для итогового сертификата NO. Вычисления ведутся генерацией столбцов. Цикл повторных решений с отсечением отвергнутых множеств при $d = 2$ после нормировки строк не срабатывает. При $d = 7$ он срабатывает, и две отрасли из четырёх BEA всё равно не решаются, то есть это обходной путь, а не часть метода. Правильное решение — вспомогательная задача с точной геометрией и ленивыми отсечениями $x_t \leq \sum_{s\in A} x_s$, $|A| \leq d + 1$.

7 Пример

Штрафы. Базовые штрафы: капитал K — 1, труд L — 3, промежуточные затраты II — 3, выпуск GO — 4. Для Berndt–Wood: K — 1, L — 3, энергия E — 2, материалы M — 3, выпуск Y — 4. Для BEA при $d = 7$: типы капитала — 1, труд — 3, II — 3. Годовой множитель $\tau_t := 0.5 + 0.5\,(t - t_0)/(T - 1)$ (самый старый год имеет половину штрафа). Итого $\kappa_t^i = \mathrm{base}_i \cdot \tau_t$. Цена аренды капитала вмененная, поэтому она наименее надёжна. Данные старых лет менее надёжны.

США, EU KLEMS. Данные EU KLEMS, США, вся экономика, 1995–2020, $T = 26$, $d = 2$. Точки $(p_K/p_{II}, p_L/p_{II})$, нормирующая цена — II, выпуск $y = \text{GO_Q}$. С указанными штрафами $\rho^* = 0.05807$. При всех штрафах, равных 1, $\rho^* = 0.04483$. Цена капитала двигается в 3 раза сильнее цены труда. Старые годы двигаются сильнее: среднее $|\Delta \ln(K/II)|$ равно 0.101 за 1995–2007 и 0.058 за 2008–2020.

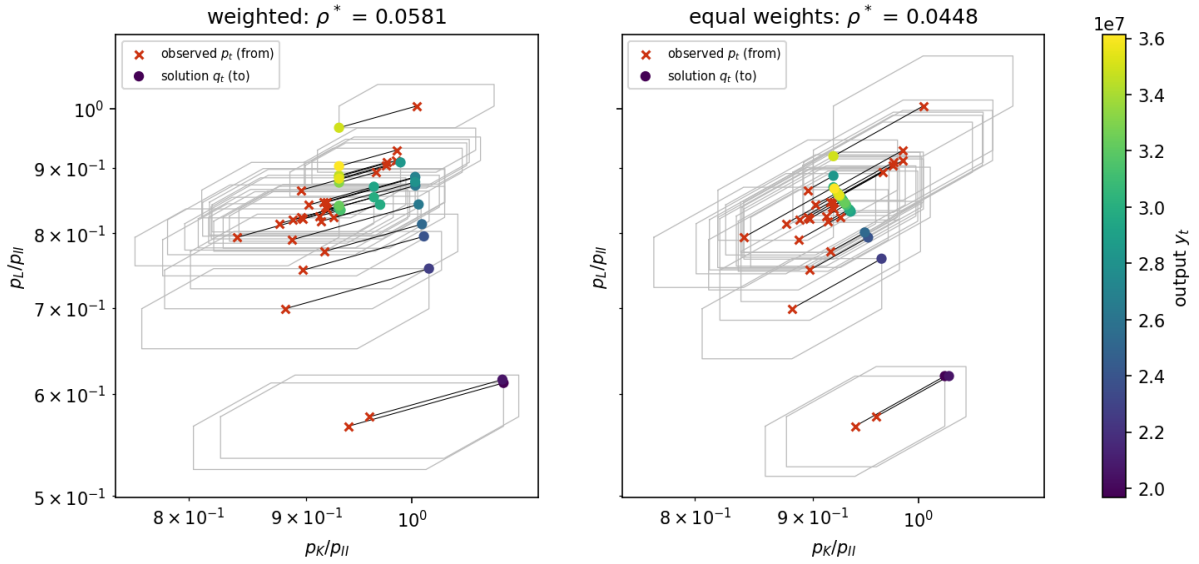


Рис. 1: Слева — решение при указанных штрафах, справа — при равных штрафах. Слева шаги не параллельны диагонали.

7.1 Сдвиги с меняющимся направлением

По теореме 3.3 решение периода t лежит на пути $\theta \mapsto p_t \circ e^{\theta v_t}$, $v_t^i = 1/\kappa_t^i + 1/\kappa_t^0$. Направление сдвига точки t в логарифмических координатах есть v_t. При штрафах вида $\kappa_t^i = \beta_i \tau_t$ имеем $v_t = v/\tau_t$ с общим v. Все сдвиги тогда параллельны, меняется только их допустимая длина. Так устроен пример выше.

Направления различаются, когда отношения штрафов зависят от периода. Пусть штраф цены капитала растёт со временем, а штрафы цен труда и промежуточных затрат постоянны:

$$\kappa_t^K = 0.5 + 2.5\,\frac{t - t_0}{T - 1}, \qquad \kappa_t^L = \kappa_t^{II} = 3.$$

Тогда наклон v_t^L/v_t^K растёт от 0.29 в 1995 году до 1 в 2020 году. Угол сдвига поворачивается от 16° до 45°. В старые годы сдвиг почти горизонтален: двигается в основном цена капитала, в 1995 году $\Delta \ln(K/II) = +0.269$ при $\Delta \ln(L/II) = +0.077$. В 2020 году сдвиг идёт по диагонали: $\Delta \ln(K/II) = \Delta \ln(L/II) = -0.077$, то есть меняется только цена II. Для этих штрафов $\rho^* = 0.11527$. Он больше, чем в примере выше, так как все штрафы здесь не меньше: в примере выше старые годы получали половинный штраф.

7.2 Сравнение оракулов при $d = 2$ на реальных данных

Данные BEA–BLS, $T = 40$ (1977–2016), точки $(p_K/p_{II}, p_L/p_{II})$, $y = \text{GO_Q}$, и EU KLEMS, США, $T = 26$. Штрафы из таблицы выше. Бисекция с точностью 10^{-6}, по 29–35 обращений. Оба оракула дали один и тот же отрезок для ρ^* во всех случаях. Безопасное округление ни разу не дало неопределённого ответа.

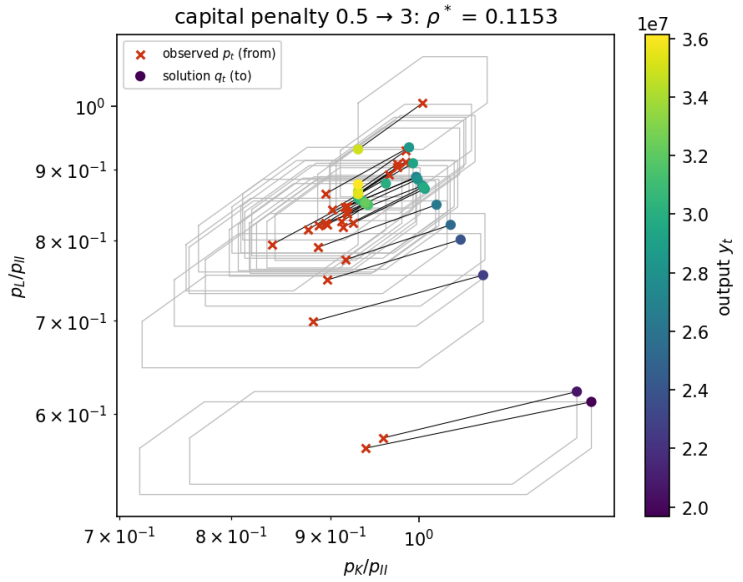


Рис. 2: Штраф цены капитала растёт от 0.5 до 3, остальные штрафы равны 3. Сдвиги старых лет (внизу) почти горизонтальны, сдвиги последних лет (вверху) идут вдоль диагонали.

данные	ρ^*	поток, с	генерация столбцов, с
EU KLEMS, США	0.05807	3.1	10.3
BEA 1, Farms	0.22882	51	35
BEA 6, Utilities	0.19853	15	29
BEA 12, Machinery	0.03886	207	41
BEA 15, Motor vehicles	0.25271	10	13
BEA 24, Petroleum and coal	0.47337	10	29
BEA 27, Wholesale trade	0.05369	115	43
BEA 31, Water transportation	0.04549	287	105
BEA 46, Rental and leasing	0.02043	186	98
BEA 49, Misc. professional services	0.02227	351	86
BEA 63, State and local	0.15332	25	24

Генерация столбцов быстрее в 7 случаях из 11, и именно там, где поток медленный, до 5 раз. Поток быстрее при большом ρ^* и малом времени: на данных США и в отраслях 6, 15, 24.

7.3 Синтетика при $d = 2$

Пять семейств A–E, $T = 20, \dots, 60$, одно обращение к оракулу при $\rho = 0.05$: время потока и генерации столбцов. Семейства: случайные точки (A), точки около вогнутой дуги (B) и выпуклой дуги (C), точки целочисленной решётки (D), вогнутая дуга со случайными y (E).

семейство	$T = 20$	$T = 30$	$T = 40$	$T = 50$	$T = 60$
A	**0.23** / 0.24	1.21 / 1.16	1.50 / 0.78	3.3 / 2.8	16.3 / 3.6
B	**0.32** / 0.58	1.48 / 1.19	4.5 / 2.6	10.9 / 2.9	23.3 / 9.3
C	0.86 / 0.27	5.1 / 0.67	19.8 / 1.4	71.2 / 3.4	167.7 / 3.4
D	**0.07** / 0.18	0.87 / 0.42	2.3 / 1.5	5.2 / 2.2	13.2 / 4.5
E	0.34 / 0.16	1.60 / 0.40	5.0 / 1.5	11.7 / 2.4	23.9 / 9.3

В таблице время в секундах: поток / генерация столбцов. Жирным выделены случаи, где поток быстрее. Ответы совпали во всех 25 случаях. Поток быстрее только при $T = 20$, на семействах A, B и D. Начиная с $T = 30$ генерация столбцов быстрее во всех семействах. Худший случай для потока — выпуклая дуга, при $T = 60$ разрыв около 50 раз.

Это только синтетика. Семейства подобраны вручную, и они не исчерпывают возможных трудных примеров. Пример, где поток быстрее при больших T, найти не удалось. Это не доказывает, что такого примера нет.

7.4 Большие d

Генерация столбцов с бисекцией по ρ с точностью 10^{-5}. Наборы данных: EU KLEMS, США, $d = 3$ (цены K, L, II, нормирующая цена GO), Berndt–Wood, $d = 4$, BEA–BLS, $d = 4$ и $d = 7$.

данные	d, T	ρ^*	обращений	время, с
EU KLEMS, США	3, 26	**TODO:** числа	**TODO:** числа	**TODO:** числа
Berndt–Wood	4, 25	**TODO:** числа	**TODO:** числа	**TODO:** числа
BEA	4, 40	**TODO:** числа	**TODO:** числа	**TODO:** числа
BEA	7, 40	**TODO:** числа	**TODO:** числа	**TODO:** числа

8 Lean

Библиотека `HexPerturbation`, сборка `lake build HexPerturbation`, без `sorry`, только стандартные аксиомы.

Утверждение	Lean
лемма 2.1 (форма шара)	`wdist_le_iff`
следствие 2.2	`mem_wbox_of_wdist`, `wdist_wpath_le`
теорема 3.3, (A)⇔(C)	`wfeasible_iff_corners`
теорема 3.3, (A)⇔(B)	`wfeasible_iff_path`
(C)⇒(B), общий путь	`path_of_corners`
лемма 4.1	`witness_iff_homogeneous`
лемма 4.2	`eventually_exists_sign_eq`
следствие 4.3	`eventually_isWeakReachable_of`
теорема 5.1 (наименьший радиус)	`least_wradius_breakpoint`

Не формализованы: рациональность точек излома при равных штрафах, алгоритм и его сложность, сертификаты в коде.